# 証明書を使用してリモートサーバの ID を確認します

ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/verify-identity-remote-servers-certificates-concept.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

証明書を使用してリモートサーバの ID を確認します . . . . . 1
証明書の概要を使用してリモートサーバの ID を確認します . . . . . 1
OCSP を使用してデジタル証明書が有効であることを確認します . . . . . 1
TLS ベースのアプリケーションのデフォルト証明書を表示します . . . . . 3
クラスタと KMIP サーバの相互認証 . . . . . 4

# 証明書を使用してリモートサーバの ID を確認します

## 証明書の概要を使用してリモートサーバの ID を確認します

ONTAP は、リモートサーバの ID を検証するセキュリティ証明書機能をサポートしています。

ONTAP ソフトウェアでは、次のデジタル証明書機能とプロトコルを使用して安全に接続できます。

- Online Certificate Status Protocol （ OCSP ）は、 SSL 接続と Transport Layer Security （ TLS ）接続を使用して、 ONTAP サービスからのデジタル証明書要求のステータスを検証します。この機能はデフォルトでは無効になっています。
- ONTAP ソフトウェアには、信頼されたルート証明書のデフォルトセットが付属しています。
- Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）の証明書を使用して、クラスタと KMIP サーバの相互認証を有効にできます。

## OCSP を使用してデジタル証明書が有効であることを確認します

ONTAP 9.2 以降では、 Online Certificate Status Protocol （ OCSP ）を有効にすることで、 Transport Layer Security （ TLS ）通信を使用する ONTAP アプリケーションでデジタル証明書のステータスを受信できます。OCSP による証明書のステータスチェックは、特定のアプリケーションに対していつでも有効または無効にできます。デフォルトでは、 OCSP による証明書のステータスチェックは無効になっています。

これらのコマンドは advanced 権限レベルで実行する必要があります。

OCSP は、次のアプリケーションをサポートしています。

- AutoSupport
- イベント管理システム（ EMS ）
- LDAP over TLS
- Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）
- 監査ログ
- FabricPool

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 特定の ONTAP アプリケーションで OCSP による証明書のステータスチェックを有効または無効にするには、次の該当するコマンドを使用します。

| 一部のアプリケーションで **OCSP** による証明書のステータスチェックを有効または無効にする場合 | 使用するコマンド |
|---|---|
| 有効 | 「 securityconfig ocsp enable-app 」を参照してください<br><br>「 APP 名」 |
| 無効 | 「 securityconfig ocsp disable-app 」を参照してください<br><br>「 APP 名」 |

次のコマンドは、 AutoSupport および EMS の OCSP サポートを有効にします。

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

OCSP を有効にすると、アプリケーションは次のいずれかの応答を受信します。

- Good - 証明書は有効で、通信可能な状態です。
- Revoked - 証明書は発行元の認証局によって永続的に信頼できないと判断されており、通信不可能な状態です。
- Unknown - サーバが証明書に関するステータス情報を持っていないため、通信不可能な状態です。
- OCSP server information is missing in the certificate - TLS 通信は続行していますが、サーバで OCSP が無効であると判断されているため、ステータスチェックは実行されません。
- No response from OCSP server - アプリケーションを実行できない状態です。

3. TLS を使用するすべてのアプリケーションで OCSP による証明書のステータスチェックを有効または無効にするには、次の該当するコマンドを使用します。

| すべてのアプリケーションで **OCSP** による証明書のステータスチェックを有効または無効にする場合 | 使用するコマンド |
|---|---|
| 有効 | 「 securityconfig ocsp enable 」を参照してください<br><br>「 -app all 」と入力します |
| 無効 | 「 securityconfig ocsp disable 」を指定します<br><br>「 -app all 」と入力します |

有効にすると、指定した証明書が「有効」、「失効」、「不明」のいずれであるかを示す署名済みの応答が、すべてのアプリケーションに送信されます。証明書のステータスが revoked の場合は、アプリケーションは実行できません。アプリケーションが OCSP サーバから応答を受信できない場合、または OCSP サーバにアクセスできない場合、アプリケーションは続行できません。

4. OCSP をサポートするすべてのアプリケーションとそのサポートステータスを表示するには、「 securityconfig ocsp show 」コマンドを使用します。

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true

         7 entries were displayed.
```

# TLS ベースのアプリケーションのデフォルト証明書を表示します

ONTAP 9.2 以降では、 ONTAP に、 Transport Layer Security （ TLS ）を使用する ONTAP アプリケーション用の信頼されたルート証明書のデフォルトセットが付属しています。

デフォルトの証明書は、管理 SVM の作成時、または ONTAP 9.2 へのアップグレード時に、管理 SVM にのみインストールされます。

現在クライアントとして機能し、証明書の検証が必要なアプリケーションは、 AutoSupport 、 EMS 、 LDAP 、監査ログ、 FabricPool 、 および KMIP を使用できます。

証明書の有効期限が切れると、ユーザに証明書を削除するよう要求する EMS メッセージが起動します。デフォルトの証明書は、 advanced 権限レベルでのみ削除できます。

> デフォルトの証明書を削除すると、一部の ONTAP アプリケーションが正常に機能しなくなる場合があります（ AutoSupport 、監査ログなど）。

ステップ

1. 管理 SVM にインストールされているデフォルトの証明書を表示するには、 security certificate show コマンドを使用します。

   「 * security certificate show -vserver – type server-ca * 」と入力します

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

# クラスタと **KMIP** サーバの相互認証

## クラスタと **KMIP** サーバの相互認証の概要

Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）サーバなど、クラスタと外部キー管理ツールを相互認証することで、キー管理ツールが SSL を介した KMIP を使用してクラスタと通信できるようになります。この設定は、特定のアプリケーションや機能（ストレージ暗号化機能など）で、データアクセスの安全性を確保するためにセキュアなキーが必要とされる場合に使用します。

## クラスタの証明書署名要求を生成します

security certificate 'generate-csr' コマンドを使用して、 Certificate Signing Request （ CSR; 証明書署名要求）を生成できます。要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が認証局（ CA ）から送信されます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。

手順

1. CSR を生成します

   '*security certificate generate-csr generate-common-name_fqdn_or_common_name_-size512 | 1024 | 1536 | 2048 | country_state_localization_localization_localization_localization_organization_unit_unit_-email-email_on_contact_-hashe-function SHA1 | SHA256 | MD5 *`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 SHA256 ハッシュ関数で生成される 2 、 048 ビット秘密鍵を使用して CSR を作成します。この CSR は、米国カリフォルニア州のサニーベールにある server1.companyname.com というカスタム共通名の企業の IT 部門のソフトウェアグループが使用します。SVM 担当管理者の E メールアドレスは web@example.com です。CSR と秘密鍵が出力に表示されます。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256
Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Private Key :
24 | Administrator Authentication and RBAC Power Guide
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
for future reference.
```

2. CSR 出力の証明書要求をデジタル形式（ E メールなど）で信頼できるサードパーティの CA に送信し、署名を求めます。

   要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が CA から送信されます。秘密鍵と CA 署名デジタル証明書のコピーは保管する必要があります。

## クラスタの **CA** 署名済みサーバ証明書をインストールします

SSL サーバでクラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）を SSL クライアントとして認証するためには、 client タイプのデジタル証明書をクラスタまたは SVM にインストールします。次に、 client-ca 証明書をその SSL サーバの管理者に渡してインストールしてもらいます。

「 server-ca 」証明書タイプの SSL サーバのルート証明書が、クラスタまたは SVM にインストールされている必要があります。

手順

1. クライアント認証に自己署名デジタル証明書を使用するには 'type client' パラメータを指定して

'securitycertificate create コマンドを使用します

2. クライアント認証に CA 署名デジタル証明書を使用するには、次の手順を実行します。

   a. security certificate 'generate-csr' コマンドを使用して、デジタル証明書署名要求（ CSR ）を生成します。

      証明書要求と秘密鍵を含む CSR 出力が表示され、今後の参照用にファイルにコピーするよう求められます。 ONTAP

   b. CSR 出力の証明書要求をデジタル形式（ E メールなど）で信頼できる CA に送信し、署名を求めます。

      秘密鍵と CA 署名証明書のコピーは今後の参照用として保管しておいてください。

   要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が CA から送信されます。

   a. 「 -type client 」パラメータを指定して「 securitycertificate install 」コマンドを実行し、 CA 署名証明書をインストールします。
   b. プロンプトが表示されたら証明書と秘密鍵を入力し、 * Enter * キーを押します。
   c. プロンプトが表示されたら追加のルート証明書または中間証明書を入力し、 * Enter * キーを押します。

      信頼できるルート CA から発行された SSL 証明書に至る証明書チェーンに中間証明書がない場合は、クラスタまたは SVM に中間証明書をインストールします。中間証明書は、問題のエンドエンティティのサーバ証明書専用に信頼できるルートから発行される、副次的な証明書です。この結果、信頼できるルート CA から始まり、中間証明書を経て、発行された SSL 証明書で終わる証明書チェーンが形成されます。

3. クラスタまたは SVM の「 client-ca 」証明書を SSL サーバの管理者に渡してインストールしてもらいます。

   security certificate show コマンドに「 -instance 」および「 -type client-ca 」パラメータを指定すると、「 client-ca 」証明書の情報が表示されます。

## KMIP サーバの CA 署名済みクライアント証明書をインストールします

Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）の証明書サブタイプ（ -subtype kmip-cert パラメータ）は、 client および server-ca のタイプと組み合わせて適用され、クラスタと外部キー管理ツール（ KMIP サーバなど）の相互認証に使用される証明書であることを示します。

KMIP サーバをクラスタに対して SSL サーバとして認証する KMIP 証明書をインストールします。

手順

1. 「 security certificate install 」コマンドに「 -type server-ca 」パラメータと「 -subtype kmip-cert 」パラメータを指定して、 KMIP サーバ用の KMIP 証明書をインストールします。
2. プロンプトが表示されたら、証明書を入力して Enter キーを押します。

   今後の参照用として証明書のコピーを保管するように ONTAP から求められます。

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.